

Agustin Dolores Luis Angel

Matricula: 17-003-0086

Certificación

**Computación II: Diseño y
Creación de página web**

“El Túnel”



1. Resumen y Objetivos

Propósito del sitio

El proyecto consiste en el desarrollo y adaptación de un sitio web para **El Túnel**, una librería-cafetería ficticia cuyo concepto combina la venta y promoción de libros con la posibilidad de ofrecer a sus visitantes un espacio relacionado con la lectura y el consumo de bebidas derivadas del café.

El propósito principal del sitio es informar y promocionar los productos y servicios de la librería-cafetería, proporcionando al visitante información sobre el establecimiento, los libros disponibles, su ubicación y los medios para establecer contacto. Además de presentar información básica, el sitio busca ofrecer una experiencia visual y multimedia que represente el ambiente de una librería-cafetería.

Para cumplir con este propósito, se desarrolló una página principal que funciona como punto de entrada al sitio y que presenta la identidad de El Túnel, un carrusel de imágenes, recomendaciones de libros y una sección informativa sobre el establecimiento. También se incorporaron páginas específicas para consultar el catálogo, conocer más sobre el establecimiento y establecer contacto.

El sitio fue desarrollado considerando además los elementos solicitados para la certificación de Computación II. Por esta razón, se integraron diferentes recursos de HTML, CSS y un poco de JavaScript, así como imágenes, animaciones, audios, video, enlaces, contenido incrustado, una tabla, un formulario y un contador de visitas.

La finalidad no fue únicamente presentar una página visualmente atractiva, sino construir un sitio funcional que permitiera demostrar el uso de diferentes elementos del desarrollo web solicitados en la rúbrica y que pudiera ser publicado para su consulta desde Internet.

Público objetivo

El sitio está dirigido principalmente a **personas interesadas en la lectura, los libros y los espacios del tipo librería-cafetería**. Dentro de este grupo se encuentran estudiantes, lectores habituales, personas interesadas en adquirir libros y visitantes que buscan un espacio donde puedan combinar la lectura con el consumo de café u otras bebidas.

También se considera como público objetivo a personas que desean conocer previamente el establecimiento antes de visitarlo. Para este propósito, el sitio proporciona información sobre El Túnel, muestra parte de su catálogo, presenta su ubicación mediante Google Maps y ofrece un formulario de contacto.

La organización del contenido busca que el visitante pueda desplazarse entre las diferentes secciones sin necesidad de permanecer únicamente en la página principal. El menú de navegación permite acceder al catálogo, conocer información adicional del establecimiento y consultar la página de contacto.

Alcance

El proyecto inició a partir de una estructura básica de un sitio web que ya se contaba (una maqueta de la página principal) pues no tenía ninguna función y solo era visual, y para una librería-café y posteriormente fue modificándose y ampliándose para cumplir con los lineamientos establecidos para la certificación de Computación II.

Como resultado final se desarrollaron e integraron **cuatro páginas HTML**:

- index.html
- libros.html
- conocenos.html
- contacto.html

Las cuatro páginas comparten un menú de navegación y utilizan una hoja de estilos externa para mantener una presentación uniforme. Además, se incorporaron los diferentes tipos de CSS solicitados en la rúbrica: externo, incrustado y en línea.

Durante el desarrollo se agregaron los recursos solicitados y necesarios para cubrir los distintos requisitos del proyecto. Entre ellos se encuentran un carrusel de imágenes, enlaces internos y externos, un enlace a un documento, una tabla de libros con imágenes, una animación GIF, un video de 10 segundos, dos audios, un mapa de Google Maps, un video de YouTube, un contador de visitas y un segundo script de JavaScript utilizado para validar el formulario de contacto.

La organización final de los recursos también fue revisada para mantener las imágenes dentro del directorio **img** y eliminar carpetas que ya no eran utilizadas por la versión final del proyecto. De esta manera se pudo evitar archivos y rutas innecesarias que pudieran ocasionar problemas durante la publicación.

Finalmente, el sitio fue publicado mediante **GitHub Pages**, junto con los archivos necesarios para su funcionamiento. La publicación permitió realizar pruebas adicionales desde un navegador y comprobar el funcionamiento de los enlaces, recursos multimedia y diferentes páginas desde una dirección accesible por Internet.

Se puede decir que, el alcance final comprende tanto el desarrollo del sitio web como su organización, revisión, publicación y documentación mediante la tabla de cumplimiento de los lineamientos solicitados.

2. Especificaciones Técnicas

Tecnologías usadas

Para el desarrollo del sitio se utilizaron las siguientes tecnologías:

- **HTML5:** Se utilizó para la estructura y organización del contenido de las cuatro páginas del sitio.
- **CSS3:** Se utilizó para el diseño visual, distribución de elementos, colores, tamaños, espaciados, efectos de interacción y animaciones.
- **JavaScript:** Se utilizó para funcionalidades específicas, como el contador de visitas y la validación del formulario de contacto.
- **Multimedia web:** Se utilizó imágenes, GIF, audio, video e iframes para integrar los diferentes recursos solicitados.
- **Google Maps:** Se utilizó mediante un elemento incrustado para mostrar la ubicación de El Túnel.
- **YouTube:** Se utilizó mediante un elemento incrustado para incorporar contenido relacionado con la importancia de la lectura.
- **GitHub:** Se utilizó como repositorio para almacenar y compartir el código fuente del proyecto.
- **GitHub Pages:** Se utilizó como servidor para publicar el sitio y comprobar su funcionamiento en línea.

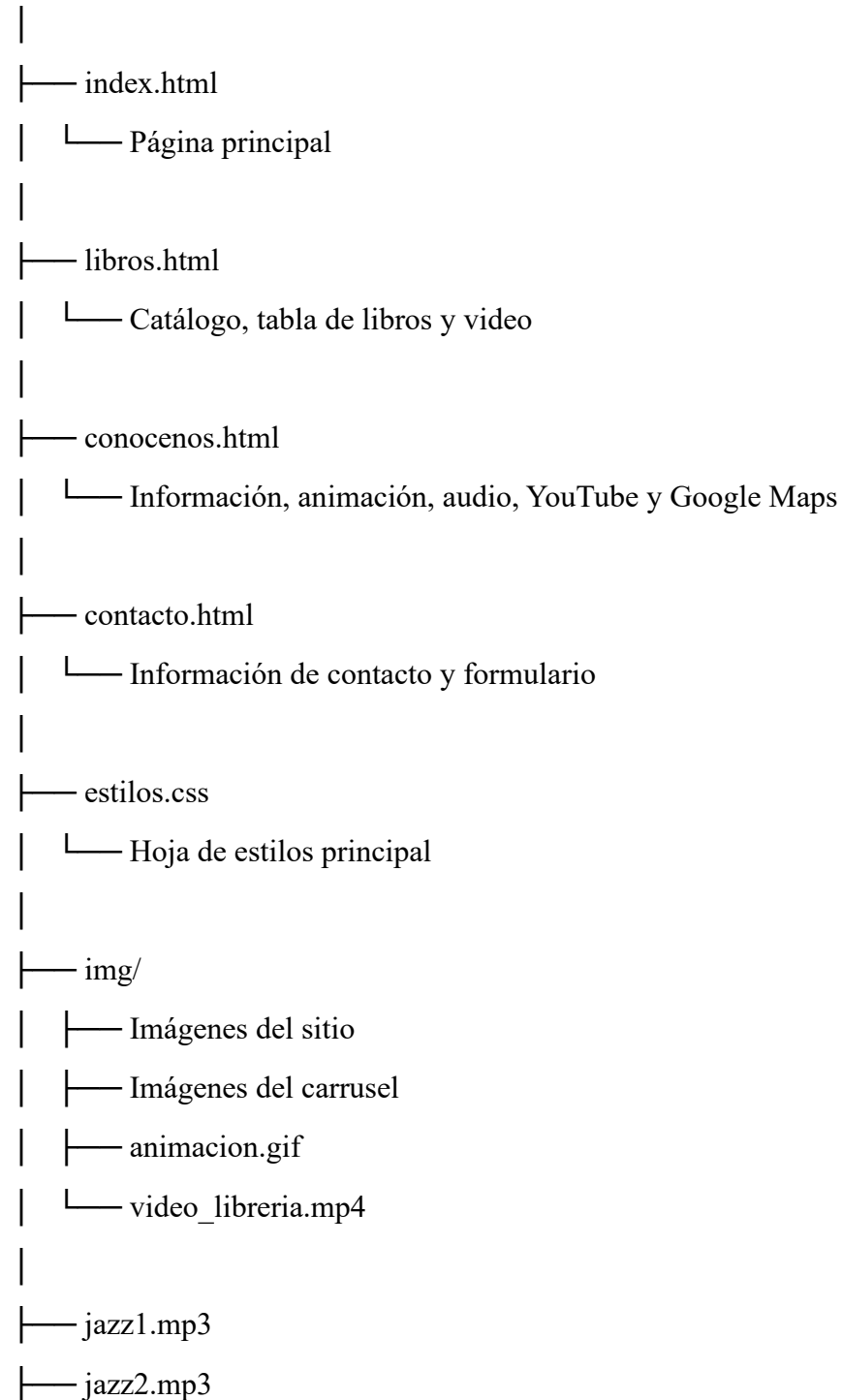
No se utilizaron frameworks de desarrollo web ni lenguajes del lado del servidor. El proyecto se realizó utilizando HTML, CSS y un poco de JavaScript de manera directa.

Estructura del sitio

El sitio está organizado en cuatro páginas principales conectadas mediante un menú de navegación presente en todas ellas.

La estructura general es la siguiente:

El Túnel



└─ Catalogo.docx

La página index.html funciona como punto de entrada al sitio y contiene la presentación principal, el carrusel, recomendaciones, información de la librería y el contador de visitas.

La página libros.html presenta el catálogo mediante una tabla y contiene el video promocional de la librería.

La página conocenos.html concentra diferentes elementos multimedia e información sobre el establecimiento. En esta página se integraron la animación, el segundo audio, el video de YouTube y el mapa de Google Maps.

La página contacto.html contiene información para el visitante y un formulario mediante el cual puede introducir su nombre, correo electrónico, asunto y mensaje.

El archivo estilos.css concentra la mayor parte del diseño visual utilizado por las páginas, mientras que también se conservaron los ejemplos de CSS incrustado y CSS en línea requeridos por la rúbrica.

Diseño y adaptabilidad

El diseño del sitio se realizó buscando mantener una presentación uniforme entre las diferentes páginas. Para ello se utilizó una misma hoja de estilos externa y un menú de navegación común.

Durante el desarrollo se realizaron pruebas de funcionamiento directamente en el navegador, verificando la navegación entre páginas, carga de imágenes, reproducción de los elementos multimedia, funcionamiento del formulario, contador de visitas, enlaces y presentación general del contenido.

También se realizaron ajustes visuales para mejorar la distribución de los elementos. Entre estos cambios se encuentran la reorganización del formulario de contacto, la distribución de los elementos multimedia de la página `conocenos.html`, el ajuste de la posición y tamaño del video y la modificación del carrusel para utilizar imágenes con dimensiones y resolución más adecuadas.

Como parte de las pruebas de adaptabilidad, el sitio fue visualizado desde un dispositivo móvil, comprobando que las diferentes páginas pudieran recorrerse mediante desplazamiento vertical y que los principales elementos del sitio conservaran su funcionamiento. Se verificó la presentación de la página principal, el catálogo de libros, los elementos multimedia y el formulario de contacto.

En el dispositivo móvil se observó que algunos elementos requieren mayor espacio vertical debido al menor ancho disponible, principalmente el menú de navegación, los textos de la página principal y la tabla del catálogo. Sin embargo, estos elementos continúan siendo accesibles y funcionales. El formulario de contacto también mantiene sus campos y botón de envío dentro de la página, permitiendo su utilización desde el dispositivo.

Las pruebas realizadas permitieron comprobar que el sitio puede visualizarse y utilizarse desde diferentes tamaños de pantalla, conservando sus funciones principales. Por lo tanto, se considera que la versión final presenta una adaptación funcional para dispositivos móviles, además de su funcionamiento en computadora.

El sitio fue finalmente publicado mediante GitHub Pages. Esto permitió realizar una prueba adicional en un entorno de publicación real y comprobar que los recursos, enlaces y elementos multimedia funcionaran correctamente fuera del equipo donde fueron desarrollados.

Conclusiones

Durante el desarrollo del proyecto se presentaron varias situaciones que requirieron ajustes adicionales antes de considerar terminado el sitio. Aunque la estructura inicial permitía mostrar información básica de la librería-cafetería, fue necesario realizar diferentes modificaciones para cumplir simultáneamente con los requisitos de la certificación y mantener una presentación coherente.

Una de las situaciones que requirió mayor atención fue la incorporación del **audio de fondo en la página principal**. Aunque el código permitía indicar la reproducción automática mediante autoplay, los navegadores pueden aplicar restricciones a la reproducción automática de audio. Esto provocó que durante las primeras pruebas el comportamiento no fuera siempre el esperado. Se realizaron pruebas de navegación y recarga de la página hasta comprobar el comportamiento requerido, manteniendo el audio sin la propiedad loop para evitar una reproducción continua.

Otra dificultad se presentó con el **video de YouTube**. Durante las pruebas realizadas localmente, el contenido incrustado mostraba un error de reproducción. En lugar de modificar innecesariamente el código del proyecto, se mantuvo la configuración del iframe y posteriormente se comprobó el comportamiento una vez publicado el sitio mediante GitHub Pages. Después de la publicación, el video pudo reproducirse correctamente.

También fue necesario realizar varios ajustes en el **carrusel de imágenes**. Algunas de las primeras imágenes seleccionadas presentaban baja calidad o no se adaptaban correctamente al tamaño del carrusel. Se buscaron nuevas imágenes relacionadas con el concepto de librería-cafetería y posteriormente se ajustaron sus dimensiones y resolución para conseguir una mejor visualización y evitar que las imágenes se observaran demasiado ampliadas o recortadas.

La organización de los archivos también representó una parte importante del trabajo. Conforme se fueron incorporando imágenes, audios, videos y diferentes versiones de los archivos, fue necesario revisar las rutas utilizadas por el HTML y organizar los recursos en el directorio correspondiente. Al final se eliminaron carpetas que ya no eran necesarias y se conservaron únicamente los archivos utilizados por la versión final del proyecto.

Otro aspecto que requirió atención fue el cumplimiento simultáneo de los diferentes tipos de CSS solicitados. Además de utilizar una hoja de estilos externa, fue necesario conservar un ejemplo de CSS incrustado dentro de una página y otro mediante el atributo style directamente en los elementos HTML. Esto implicó revisar el código para evitar eliminar accidentalmente elementos que, aunque visualmente no fueran indispensables, eran necesarios para demostrar el cumplimiento de la rúbrica.

La publicación mediante **GitHub Pages** también presentó una situación que tuvo que ser corregida. Después de realizar la primera publicación, fue necesario ajustar la estructura y el nombre de la página principal para que GitHub Pages pudiera reconocer correctamente el archivo de entrada del sitio. Una vez realizado el ajuste y después de esperar la actualización del servicio, el sitio quedó disponible mediante su dirección pública.

Finalmente, una parte considerable del trabajo consistió en la revisión y limpieza del código. Debido a que el proyecto fue creciendo a partir de diferentes modificaciones, fue necesario reorganizar los cuatro archivos HTML y la hoja de estilos para eliminar código innecesario, ordenar los elementos y agregar comentarios que permitieran identificar las partes importantes del programa. Esta etapa permitió que la versión final no solamente funcionara, sino que también fuera más sencilla de revisar y explicar.

En resumen, el proyecto requirió más trabajo de ajuste y comprobación del que representaba inicialmente una página web sencilla. Las principales dificultades estuvieron relacionadas con la compatibilidad de los navegadores, los elementos multimedia, las rutas de los archivos, la presentación visual y la publicación del sitio. La solución consistió principalmente en realizar pruebas sucesivas, corregir las rutas y estructuras necesarias, sustituir recursos que no ofrecían una buena presentación y comprobar nuevamente el funcionamiento después de cada cambio.

El resultado final es un sitio web funcional publicado en GitHub Pages, acompañado por el código fuente y la documentación correspondiente a los lineamientos solicitados para la certificación.

Tabla de cumplimiento de lineamientos

Lineamiento	Requisito solicitado	Archivo / ubicación	Evidencia o elemento implementado
1	Incluir al menos 4 páginas HTML	index.html, libros.html, conocenos.html, contacto.html	El sitio está compuesto por cuatro páginas HTML interconectadas mediante el menú de navegación.
2	Utilizar capas para la maquetación: encabezado, contenido (section, article, aside) y pie de página	index.html	Se utilizan las etiquetas <header>, <main>, <section>, <article>, <aside> y <footer> para estructurar el contenido.
3	Menú de navegación de al menos 3 elementos mediante lista no numerada, presente en todas las páginas	index.html, libros.html, conocenos.html, contacto.html	Cada página contiene un menú <nav> con una lista y cuatro opciones: Inicio, Libros, Conócenos y Contacto.
4	Los enlaces del menú deben cambiar de color al pasar el cursor	estilos.css	Regla ul.navegacion a:hover, que cambia el color del texto y aplica negritas al pasar el cursor.
5.a	Estilos globales mediante una hoja de estilo externa	estilos.css	Los cuatro archivos HTML enlazan la hoja de estilos externa mediante <link rel="stylesheet" href="estilos.css">.
5.b	Estilos por página mediante CSS incrustado	libros.html	Se incluye un bloque <style> con la clase .titulo-catalogo.
5.c	Estilo en línea para elementos específicos	index.html, libros.html	Se utiliza el atributo style, por ejemplo para centrar texto y modificar colores; en libros.html se aplica color de fondo directamente a una celda de la tabla.
6	Todas las imágenes deben estar en un directorio llamado img	Carpeta img/ y archivos HTML	Las imágenes locales utilizadas por el sitio se encuentran dentro del directorio img.
7	Incluir un carrusel de imágenes	index.html y estilos.css	Se implementó un carrusel automático con tres imágenes y la animación CSS @keyframes moverCarrusel.
8.1	Hiperenlace a un lugar de la misma página	index.html	El enlace "Ver recomendaciones" utiliza href="#recomendaciones" para desplazarse a la sección de

			recomendaciones de la misma página.
8.2	Hipervínculo a otra página dentro del sitio	index.html, libros.html, conocenos.html, contacto.html	El menú contiene enlaces internos entre las cuatro páginas del sitio.
8.3	Hipervínculo a un sitio web externo	index.html	La dirección de la librería enlaza con Google Maps mediante una URL externa.
8.4	Hipervínculo a un documento	index.html	El enlace "Ver catálogo" dirige al archivo Catalogo.docx.
9	La liga hacia un sitio externo debe abrirse en una nueva ventana	index.html	El enlace hacia Google Maps utiliza target="_blank".
10	Tabla de más de 3 columnas y renglones, con una imagen y una celda con diferente color de fondo	libros.html	La tabla contiene 4 columnas y 4 registros de libros. Incluye imágenes en las celdas y una celda de precio con fondo diferente.
12.1	Incluir una animación	conocenos.html	Se utiliza img/animacion.gif, una animación de libros y café.
12.2	Incluir un video de no más de 20 segundos	libros.html	Se utiliza img/video_libreria.mp4, video promocional de 10 segundos con controles de reproducción.
12.3	Incluir dos audios: uno de fondo en la página principal y otro sin reproducción automática	index.html y conocenos.html	index.html utiliza jazz1.mp3 como audio de fondo y conocenos.html utiliza jazz2.mp3 mediante controles de audio sin autoplay.
12.4	Incluir dos elementos incrustados: Maps, YouTube o redes sociales	conocenos.html	Se incluyen dos <iframe>: uno para YouTube y otro para Google Maps.
13	Contador de visitas en página principal y otro script en otra página	index.html y contacto.html	index.html utiliza localStorage para llevar el contador de visitas. contacto.html utiliza JavaScript para validar y limpiar el formulario.
14	Incluir un formulario	contacto.html	Se incluye un formulario con campos para nombre, correo electrónico, asunto y mensaje, además de un botón de envío.